HLS 학원 맞춤형 디지털 관리 시스템 제안서

수기 관리에서 스마트 자동화로의 전환

작성일: 2026-02-08

작성자: 김해민

목차

1. 제안 개요
2. 현재 상황 분석
3. Part 1: 스마트 학원 관리 시작하기 (GAS)
4. Part 2: 통합 디지털 학원 시스템 (풀스택)
5. 도입 효과 분석 (ROI)
6. 시장 시세 및 비용 산정 근거
7. 소유권 및 권리 구조
8. 비용 총괄 및 계약 옵션
9. 개발 일정
10. 자주 묻는 질문
11. 다음 단계
12. 참고 자료

1. 제안 개요

1.1 본 문서의 목적

본 제안서는 HLS 학원의 학생 관리 업무를 **수기 스프레드시트 방식**에서 **자동화된 디지털 시스템**으로 전환하기 위한 개발 계획과 비용을 제시합니다.

1.2 핵심 제안 요약

📋 제안 구조 한눈에 보기

🚀 Part 1 (지금 바로 시작)

스마트 학원 관리 (GAS 프로토타입)

- 학생/반/출결 관리
- 상담 기록
- 자동 문자 발송

400만원 (일시불)

운영비: 0원 | 완성: 약 1개월

✨ Part 2와 함께 계약 시 **200만원 (50% 할인)**

→

🏢 Part 2 (검증 후 확장)

통합 디지털 시스템 (웹 + 모바일 앱)

- 학생관리 SaaS
- 문제풀이 앱
- 문제 DB 관리

월 700~800만원

옵션에 따라 | 개발: 10~12개월

구분	Part 1	Part 2
명칭	스마트 학원 관리 (프로토타입)	통합 디지털 학원 시스템
범위	학생/반/출결/상담 관리	학생관리 + 문제풀이앱 + 문제DB
플랫폼	웹 (Google Apps Script)	웹 + 모바일 앱 (풀스택)
대상 학원	HLS 본원 전용	다지점 확장 가능
개발 비용	**400만원** (일시불)	**월 700~800만원** (옵션별)
운영 비용	무료	월 5~10만원
개발 기간	약 1개월	10~12개월

1.3 왜 2단계로 진행하는가

대규모 시스템을 처음부터 개발할 경우 다음과 같은 위험이 있습니다:

위험 요소	설명
개발 기간 장기화	실제 사용까지 1년 이상 소요 가능
요구사항 불일치	완성 후 실제 업무 흐름과 맞지 않을 수 있음
비용 집중	초기에 대규모 투자 필요
검증 불가	중간 결과물 없이 최종 완성까지 확인 불가

✅ 2단계 접근의 장점

📝 현재
스프레드시트
수기 입력

→

🌐 Part 1
웹 기반 시스템
(약 1개월)

→

📱 Part 2
통합 플랫폼
(10~12개월)

즉시 효율화
Part 1으로 바로 업무 개선

요구사항 검증
실사용 통한 피드백

데이터 기반 판단
Part 2 진행 여부 결정

2. 현재 상황 분석

2.1 현행 업무 방식의 문제점

현재 HLS 학원에서는 학생 관리, 출결 체크, 상담 기록 등을 **스프레드시트 수기 입력** 방식으로 운영하고 있습니다.

업무별 소요 시간 (추정)

업무	담당자	일일 소요 시간	월간 환산
출결 체크 및 기록	관리자/강사	30~60분	10~20시간
학부모 문자 발송	관리자	20~40분	7~13시간
상담 기록 정리	관리자/강사	15~30분	5~10시간
학생 정보 검색	전 직원	10~20분	3~7시간
월말 통계 작성	팀장/원장	-	3~5시간
합계		**1~2.5시간/일**	**28~55시간/월**

수기 관리의 구조적 한계

문제	영향	빈도
데이터 입력 오류	학생 정보 불일치, 출결 누락	주 1~2회
정보 검색 지연	상담 시 과거 기록 확인 어려움	매일
동시 작업 충돌	여러 명이 수정 시 데이터 덮어쓰기	주 1회
통계 작성 부담	월말 수작업 집계로 야근 발생	월 1회
데이터 손실 위험	실수로 인한 삭제, 파일 손상	연 1~2회
분점 확장 어려움	지점별 데이터 통합 관리 불가	상시

2.2 시스템 도입 시 기대 효과

현재 방식	시스템 도입 후
매번 수기 입력	클릭 몇 번으로 자동 기록
정보 찾기 어려움	검색으로 즉시 조회
실수로 데이터 손실 가능	자동 백업 및 복구
여러 명 동시 작업 시 충돌	실시간 동시 접속 가능
통계/분석 수작업	자동 리포트 생성
학부모 문자 일일이 발송	자동 알림 발송

3. Part 1: 스마트 학원 관리 시작하기 (GAS)

3.1 개요

Part 1은 **Google Apps Script(GAS)** 기반의 웹 시스템입니다. 브라우저에서 접속하여 사용하며, Google 인프라를 활용하여 **추가 운영 비용 없이** 운영할 수 있습니다.

> **Google Apps Script(GAS)란?**
> Google이 제공하는 클라우드 기반 개발 환경으로, Google 스프레드시트, 드라이브 등과 연동되는 웹 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 별도 서버 비용 없이 운영 가능합니다.

기술 구성

항목	기술	비용
프론트엔드	HTML/CSS/JavaScript	무료
백엔드	Google Apps Script	무료
데이터베이스	Google 스프레드시트	무료
호스팅	Google Cloud	무료
문자 발송	솔라피 API 연동	건당 과금

3.2 주요 기능

3.2.1 학생 관리

기능	설명
학생 등록	이름, 연락처, 학교, 학년, 학부모 정보 등록
정보 수정	등록된 학생 정보 수정 및 업데이트
학생 검색	이름, 반, 학년 등 조건별 즉시 검색
수강 이력	수강 과목 및 반 변경 이력 자동 기록
상태 관리	재원/휴원/퇴원 상태 관리

3.2.2 반 관리

기능	설명
반 생성	과목, 레벨, 시간대별 반 생성
학생 배정	학생을 반에 배정 및 이동
정원 관리	반별 정원 설정 및 현황 확인
강사 배정	반별 담당 강사 지정

3.2.3 시간표

기능	설명
시간표 조회	강사별, 반별, 요일별 시간표 확인
시간표 편집	드래그 앤 드롭 방식 시간 변경
충돌 감지	강사/강의실 중복 배정 시 경고

3.2.4 출결 관리

기능	설명
출석 체크	반별 출석/지각/결석/조퇴 기록
출결 현황	학생별, 반별 출결 통계 조회
자동 알림	결석 시 학부모 자동 문자 발송 (선택)

3.2.5 상담 기록

기능	설명
상담 등록	학생/학부모 상담 내용 기록
이력 조회	학생별 전체 상담 이력 조회
태그 분류	상담 유형별 태그 (학습/생활/진로 등)
후속 조치	다음 상담 일정, 조치 사항 기록

3.2.6 문자 발송

기능	설명
개별 발송	특정 학부모에게 문자 발송
단체 발송	반별, 전체 학부모 일괄 발송
템플릿	자주 쓰는 문구 저장 및 활용
발송 이력	발송 내역 및 성공/실패 확인

> **문자 비용 (솔라피 기준)**: 단문(SMS) 13원/건, 장문(LMS) 29원/건, 카카오 알림톡 9원/건

3.2.7 리포트

기능	설명
출결 리포트	기간별 출결 통계 자동 생성
학생 현황	재원/휴원/퇴원 현황 요약
반 현황	반별 정원 대비 현원 현황

3.3 현재 개발 상태

기본 기능 개발이 상당 부분 진행되어 있습니다.

기능	진행률	남은 작업
학생 관리	90%	UI 개선, 검색 최적화
반 관리	80%	정원 관리 기능 추가
시간표	80%	충돌 감지 로직
출결 관리	60%	통계 및 자동 알림
상담 기록	50%	이력 조회 UI
문자 발송	**100%**	완료 (솔라피 연동)
리포트	30%	자동 생성 기능

📊 개발 규모

25,176	278	44	15
코드 라인 수	함수 수	API 엔드포인트	DB 테이블

3.4 Part 1의 장점과 한계

✅ 장점

- **즉시 도입 가능** - 1개월 내 완성
- **운영 비용 무료** - Google 무료 플랜
- **검증된 기술** - Google 인프라 안정성
- **점진적 개선** - 피드백 반영 가능
- **Part 2 준비** - 데이터 축적

⚠️ 한계 (GAS 구조적 제약)

- **처리 용량** - 500명 이상 시 속도 저하
- **동시 접속** - 30명 이상 시 지연
- **모바일 앱** - 앱 형태 제공 불가
- **다지점 관리** - 분리 관리 어려움
- **고급 분석** - AI 분석 불가

> **결론**: Part 1은 **HLS 본원 전용**으로 **지금 당장 사용할 수 있는 시스템**입니다. 다지점 확장, 학생용 앱, 고급 분석 기능이 필요하다면 Part 2로 진행해야 합니다.

3.5 비용

항목	금액	비고
개발비 (단독 계약)	**400만원**	일시불
개발비 (Part 2 동시 계약)	**200만원**	50% 할인
운영비	**0원**	Google 무료 플랜
문자 비용	건당 과금	솔라피 요금 별도

비용 근거

비교	금액	비고
유사 프로젝트 (학생관리 자동화 웹)	1,000만원	위시캣 실제 프로젝트, 60일
GAS 기술 특성 반영	300~500만원	전문 프레임워크 대비 단순한 기술
본 제안	**400만원**	시장 적정가 반영

출처: 위시캣 학생관리 자동화 웹 프로젝트 #147617

💡 **Part 2와 함께 계약하시면**

Part 1 개발비가 400만원에서 **200만원으로 할인**됩니다. 이는 장기 파트너십에 대한 할인입니다.

3.6 산출물

산출물	설명
웹 시스템	브라우저에서 접속 가능한 관리 화면
소스코드	Google Apps Script 프로젝트 접근 권한
데이터	Google 스프레드시트 (자동 백업)
사용 매뉴얼	기능별 사용법 문서

4. Part 2: 통합 디지털 학원 시스템 (풀스택)

4.1 왜 Part 2가 필요한가

Part 1을 운영하면서 다음과 같은 필요가 생길 수 있습니다:

요구사항	Part 1	Part 2
"분점에도 같은 시스템을 쓰고 싶다"	불가	가능
"학생들이 앱으로 문제를 풀었으면 좋겠다"	불가	가능
"문제 은행을 체계적으로 관리하고 싶다"	불가	가능
"학생별 취약점을 자동 분석해주면 좋겠다"	불가	가능
"학생 500명 이상도 빠르게 처리되어야 한다"	불가	가능

이러한 기능들은 Google Apps Script의 구조적 한계로 인해 구현이 어렵거나 불가능합니다. **본격적인 웹/앱 서비스로 새로 개발**해야 합니다.

4.2 시스템 구성

Part 2는 **3개의 연동된 서비스**로 구성됩니다.

> **Supabase**: 오픈소스 기반 백엔드 서비스. 직접 서버 구축보다 빠르고 비용 효율적.
> **React**: 페이스북이 개발한 웹 프레임워크. 가장 널리 사용되는 웹 개발 기술.
> **Flutter**: Google이 개발한 앱 프레임워크. 하나의 코드로 Android와 iOS 앱 동시 개발.

4.3 서비스 1: 학생 관리 시스템 (관리자/강사용 웹)

Part 1의 모든 기능을 포함하며, 다음 기능이 추가됩니다.

기본 기능 (Part 1 포함)

기능	설명
학생 관리	등록, 수정, 검색, 상태 관리
반 관리	생성, 배정, 정원 관리
시간표	조회, 편집, 충돌 감지
출결 관리	출석 체크, 통계, 자동 알림
상담 기록	등록, 이력 조회, 태그 분류
문자 발송	개별/단체 발송, 템플릿

확장 기능

기능	설명
다지점 관리	여러 지점을 하나의 시스템에서 통합 관리
권한 관리	원장/팀장/강사/관리자별 접근 권한 분리
학습 일지	문제풀이 앱 결과가 자동으로 기록
취약점 분석	학생별 취약 유형 자동 분석 및 표시
성적 추이	기간별 성적 변화 그래프
학부모 알림	카카오톡/문자 자동 발송 (출결, 성적)
대시보드	핵심 지표 한눈에 확인

예상 화면 수: 약 25개 이상

영역	화면 예시
학생	목록, 상세, 등록/수정, 학습일지, 성적추이
반	목록, 상세, 학생배정, 시간표
출결	출석체크, 통계, 알림설정
상담	목록, 등록, 상세
문자	발송, 템플릿, 이력
분석	대시보드, 학생별분석, 반별비교
설정	지점관리, 권한관리, 알림설정

4.4 서비스 2: 문제 풀이 앱 (학생용 모바일 앱)

학생들이 스마트폰이나 태블릿에서 문제를 풀 수 있는 Android 앱입니다.

주요 기능

기능	설명
문제 풀이	화면에서 문제 확인 및 답안 입력
즉시 채점	제출 즉시 정답/오답 확인
정오표	맞은 문제, 틀린 문제 한눈에 확인
오답 노트	틀린 문제 자동 저장 및 다시 풀기
진도 확인	학습 진도율, 완료/미완료 표시
성적 조회	과목별, 기간별 점수 이력 확인

문제 유형 지원

유형	설명
객관식	4~5지선다
단답형	숫자, 단어 입력
OX형	참/거짓 선택

> **참고**: 주관식(서술형) 채점은 자동화가 어려워 초기 버전에서는 제외됩니다.

예상 화면 수: 약 15개 이상

영역	화면 예시
로그인	로그인, 비밀번호찾기
문제풀이	과목선택, 문제화면, 결과화면
정오표	전체정오표, 오답노트
성적	성적조회, 추이그래프
설정	프로필, 알림설정

4.5 서비스 3: 문제 DB 관리 (강사용 웹)

강사가 문제를 등록하고 관리하는 웹 시스템입니다.

주요 기능

기능	설명
문제 등록	문제, 보기, 정답, 해설 입력
이미지 업로드	문제/보기/해설에 이미지 첨부
분류/태깅	과목, 단원, 유형, 난이도 지정
문제 검색	조건별 검색으로 문제 찾기
문제 세트	여러 문제를 묶어 시험지 구성
통계 확인	문제별 정답률, 오답 유형 분석

분류 체계 예시

분류 기준	예시
과목	영어, 수학, 국어
단원	문법-시제, 문법-가정법, 독해-주제찾기
난이도	상/중/하 또는 1~5단계
유형	객관식, 단답형, OX형
출처	자체제작, 기출문제, 교재

예상 화면 수: 약 15개 이상

영역	화면 예시
문제	목록, 등록, 수정, 상세, 미리보기
문제세트	목록, 생성, 편집, 배포
통계	문제별통계, 전체분석
설정	분류관리, 태그관리

4.6 3개 서비스 연동 흐름

세 서비스는 **실시간으로 연동**되어 데이터가 자동으로 흐릅니다.

🔄 실시간 데이터 연동

강사: 문제 DB
① 문제 등록/수정
③ 정답률/오답 통계 수신

⟷

학생: 앱
② 문제 풀이
④ 취약점 분석 결과 수신

⟷

관리자: 학생 관리
결과 자동 기록
학습 가이드 제공

연동 시나리오 예시

시나리오	흐름
새 문제 출제	강사가 문제 등록 → 학생 앱에 즉시 반영
학생 풀이	학생이 문제 풀이 → 정오표 자동 생성 → 학습일지에 기록
취약점 파악	오답 누적 → 취약 유형 분석 → 학생관리 시스템에 표시
학부모 알림	주간 성적 집계 → 자동 문자/카톡 발송

4.7 개발 범위에서 제외되는 것

다음 기능들은 기술적 복잡도, 규정 준수 요건 등으로 인해 **본 프로젝트 범위에 포함되지 않습니다**.

제외 항목	이유	대안
결제 시스템	PCI-DSS 보안 규정 준수 필요	토스페이먼츠 등 전문 솔루션
키오스크	하드웨어 연동 + 결제 기능	별도 전문 업체
iOS 앱	개발 기간/비용 증가	Android 우선, iOS 추후 협의
오프라인 모드	동기화 복잡도 높음	필요시 추후 추가
주관식 자동 채점	AI 기술 필요, 정확도 보장 어려움	객관식/단답형 우선

⚠️ **특히 결제 시스템**은 금융 보안 규정이 엄격하여, 무리하게 포함하면 프로젝트 전체 실패 위험이 높아집니다. 전문 결제 솔루션(토스페이먼츠, 네이버페이, 카카오페이 등) 도입을 권장합니다.

5. 도입 효과 분석 (ROI)

5.1 정량적 효과: 업무 시간 절감

업무	현재 (수기)	시스템 도입 후	절감 시간
출결 체크 + 기록	30~60분/일	5~10분/일	**25~50분/일**
학부모 문자 발송	20~40분/일	자동화	**20~40분/일**
상담 기록 검색/정리	15~30분/일	즉시 검색	**10~25분/일**
학생 정보 검색	10~20분/일	즉시 검색	**8~15분/일**
월말 통계/리포트	3~5시간/월	자동 생성	**3~5시간/월**

인건비 환산 (시급 1.5~2만원 기준)

구분	월간 절감 시간	시급 1.5만원	시급 2만원
관리자 1명	40시간	60만원	80만원
강사 3명	45시간 (15×3)	67.5만원	90만원
팀장 1명	12시간	18만원	24만원
월간 합계	**97시간**	**145.5만원**	**194만원**
연간 합계	**1,164시간**	**1,746만원**	**2,328만원**

5.2 정성적 효과

📈 업무 품질 향상

- **데이터 정확성** - 수기 오류 제거
- **의사결정 속도** - 실시간 통계
- **고객 만족도** - 자동 알림
- **직원 만족도** - 반복 업무 감소

🚀 사업 확장 기반

- **분점 확장** - 표준화된 시스템
- **데이터 축적** - 맞춤 서비스
- **차별화** - 디지털 경쟁력

5.3 투자 대비 효과 (ROI)

💰 투자 대비 효과 요약

Part 1 (GAS 프로토타입)

투자: 400만원 (일시불)

월간 절감: 50~80만원

운영비: 0원

손익분기점: 5~8개월

(Part 2 동시 계약 시: 3~4개월)

Part 2 (풀스택) — 옵션 A 기준

투자: 월 700만원 × 12개월 = 8,400만원

월간 절감: 150~200만원

개발 완료 후 운영비: 월 10~20만원

연간 순절감: 1,560~2,160만원

※ 분점 확장 시 추가 개발 없이 적용 → 효과 극대화

6. 시장 시세 및 비용 산정 근거

6.1 개발자 인건비 시장 현황 (2025-2026)

KOSA 공식 통계

항목	금액	비고
일 평균임금	**414,762원**	전년 대비 4.7% 상승
월 환산 (20.6일)	**약 854만원**	기본급+수당+상여+퇴직금+4대보험 포함
시간 평균임금	51,845원	8시간 기준

출처: KOSA SW기술자 평균임금 2026년 공표

위시캣 프리랜서 실거래 단가 (2025 상반기)

직군	주니어	미드레벨	시니어
프론트엔드	425만원	533만원	**758만원**
백엔드	-	578만원	**750만원+**
풀스택	391만원	561만원	**750만원**
Android	-	-	**673만원**

출처: 위시캣 2025 프리랜서 개발자 리포트

6.2 유사 프로젝트 외주 비용

프로젝트	기간	비용	출처
방과후 학생관리 자동화 웹	60일	**1,000만원**	위시캣
학원생 관리 솔루션 웹+앱	90일	**3,800만원**	위시캣
소규모 학원 관리 앱 (기본)	3개월	3,000~4,000만원	위시캣
중규모 학원 관리 시스템	6개월	6,000~8,000만원	위시캣
웹+앱 통합 시스템 (본 프로젝트 유사)	**8~10개월**	**8,000만원~1억원**	브런치

6.3 본 제안과 시장가 비교

구분	시장가	제안가	절감
Part 1 (GAS)	300~1,000만원	**400만원** (번들 시 200만원)	시장 적정가
Part 2 옵션 A (월)	750~850만원	**700만원**	7~18%
Part 2 옵션 A (12개월)	9,000~10,200만원	**8,400만원**	7~18%

왜 시장가보다 저렴한가?

① 도메인 이해 - HLS 학원 업무 이해로 학습 비용 없음
② 장기 파트너십 - 단발성 외주가 아닌 지속적 협력
③ 상호 성장 - 학원 성장이 시스템 성장으로 연결
④ Part 1 기반 - 개발 과정에서 축적된 이해도 활용

7. 소유권 및 권리 구조

7.1 소프트웨어 권리의 기본 개념

🔐 소프트웨어 권리 3가지 개념

① 소스코드 인도

🔑

"집 열쇠를 받는 것"

코드 파일/저장소 접근권

② 저작재산권 양도

📜

"집 등기를 이전받는 것"

복제/배포/수정 등 경제적 권리

③ 사용권 부여

🏠

"임차권을 받는 것"

특정 범위 내 사용 권리

※ 소스코드를 받았다고 자동으로 저작권이 넘어가지 않습니다. 계약서에 별도 명시 필요.

7.4 권리 구조 옵션

옵션 A: 기본형

학원이 할 수 있는 것:

- HLS 모든 지점에서 시스템 사용
- 필요에 따라 기능 수정/추가
- 다른 개발자를 투입하여 유지보수

학원이 할 수 없는 것:

- 소스코드 외부 판매
- 타 학원(비계열)에 시스템 제공

월 700만원 (12개월: 8,400만원)

옵션 B: 완전 양도형

학원이 할 수 있는 것:

- 옵션 A의 모든 권리
- **소스코드 외부 판매 가능**
- **타 학원에 시스템 제공/판매**
- **시스템 자체를 상품으로 사업화**

저작재산권 전체 양도 포함

월 800만원 (12개월: 9,600만원)

7.8 권장 사항

상황	권장 옵션
HLS 계열 지점에서만 사용 예정	**옵션 A** (비용 효율적)
타 학원 판매/프랜차이즈 사업 계획	**옵션 B** (완전한 권리 확보)
현재는 내부 사용, 추후 확장 가능성	**옵션 A** → 나중에 옵션 B로 전환 협의

8. 비용 총괄 및 계약 옵션

8.1~8.2 Part 1 & Part 2 비용

💵 비용 구조 요약

Part 1 (GAS 프로토타입)

단독 계약: **400만원** (일시불)

Part 2 번들: **200만원** (50% 할인)

운영비: **0원** (Google 무료)

↓

옵션 A (기본형)

월 700만원

12개월: 8,400만원

저작권: 개발자 | 내부 사용 무제한

옵션 B (완전 양도형)

월 800만원

12개월: 9,600만원

저작권: 학원 | 외부 판매 가능

개발 완료 후 운영비: 월 5~10만원 (Supabase + 도메인)

8.3 시장가 대비 비교

구분	시장가 (외주)	본 제안	절감
Part 1 (GAS)	300~1,000만원	400만원	시장 적정가
Part 2 (12개월, 기본형)	9,000~10,200만원	8,400만원 (옵션 A)	600~1,800만원
Part 2 (저작권 양도 포함)	10,000만원+	9,600만원 (옵션 B)	400만원+

8.5 지급 방식

구분	방식	비고
Part 1	완료 후 일시불	400만원 (번들 시 200만원)
Part 2	월 지급	매월 말 지급

9. 개발 일정

9.1 Part 1 일정 (GAS 프로토타입)

단계	기간	내용
핵심 기능 완성	1~2주	출결, 상담 기록 완료
리포트 기능	1주	자동 통계 생성
UI 개선 및 안정화	1~2주	사용성 개선, 버그 수정
총 기간	**약 1개월**	

9.2 Part 2 일정 (풀스택 시스템)

📅 Part 2 개발 타임라인

Phase 1: 학생 관리 시스템 (웹) — Month 1-3

Part 1 마이그레이션 + 다지점 + 분석
→ 3개월 차: 관리자/강사 사용 시작

Phase 2: 문제 풀이 앱 (Android) — Month 4-6

문제풀이 + 채점 + 정오표 + 오답노트
→ 6개월 차: 일부 학생 베타 테스트

Phase 3: 문제 DB + 3서비스 연동 — Month 7-9

문제 CRUD + 분류 + 3서비스 연동
→ 9개월 차: 강사 사용 시작

안정화 + 단계별 오픈 — Month 10-12

통합 테스트 + 버그 수정 + 런칭
→ 12개월 차: 전체 시스템 정식 오픈

> 각 Phase 완료 시 **순차적으로 배포**하여 중간 결과물을 확인하고 피드백을 반영합니다.

10. 자주 묻는 질문

Q1. Part 1만 하고 Part 2는 안 해도 되나요?

네, 가능합니다. Part 1만으로도 현재 스프레드시트 수기 입력 방식보다 훨씬 효율적입니다. 학생 수 500명 초과, 분점 확장, 학생용 앱, 고급 분석 필요 시 Part 2를 진행하세요.

Q2. 개발 완료 후 개발자가 그만두면요?

걱정하지 않으셔도 됩니다. 모든 소스코드가 인도되고, React/Flutter 등 업계 표준 기술 사용으로 다른 개발자가 유지보수 가능합니다. 문서화 및 저장소 접근권도 제공됩니다.

Q3. 나중에 옵션 A에서 옵션 B로 바꿀 수 있나요?

네, 가능합니다. 별도 협의를 통해 전환할 수 있으며, 기존 지급액의 일부를 크레딧으로 인정하는 방식도 협의 가능합니다.

Q4. 왜 결제 시스템은 안 만드나요?

PCI-DSS 등 금융 보안 규정 준수, PG사 계약, 결제 오류 책임 소재 문제로 **전문 결제 솔루션(토스페이먼츠, 네이버페이 등)** 도입을 권장합니다.

Q5. iOS 앱은 왜 안 만드나요?

개발 비용 30~50% 증가, Apple 심사 복잡도, 한국 Android 시장 점유율, 학원 태블릿 대부분 Android. iOS는 안정화 후 추후 협의 가능합니다.

Q6. Part 1 데이터를 Part 2로 옮길 수 있나요?

네, 가능합니다. 마이그레이션(이전) 작업을 통해 학생, 반, 출결, 상담 데이터를 그대로 옮길 수 있습니다.

Q7. 개발 중에 요구사항이 바뀌면요?

백로그 방식으로 유연하게 대응합니다. 매월 "이번 달 할 일"을 합의하고 우선순위를 조정하여 변화에 유연하게 대응합니다.

Q8. 옵션 A와 옵션 B, 어떤 걸 선택해야 하나요?

판단 기준	옵션 A	옵션 B
사용 목적	HLS 내부 사용 중심	외부 판매/사업화 계획
분점 배포	HLS 계열 지점만	비계열 타 학원도 포함
비용 우선	월 100만원 절약	완전한 권리 확보 우선

대부분의 학원에는 옵션 A가 적합합니다.

11. 다음 단계

11.1 진행 프로세스

1. 본 제안서 검토

궁금한 점, 추가 요청 사항 협의

2. Part 1 진행 결정

계약 조건 합의 → 개발 착수 (잔여 기능 완성)

3. Part 1 완료 및 검증 (약 1개월)

실제 업무 적용 → 피드백 수집

4. Part 2 진행 결정 (옵션 선택)

옵션 A/B/C 선택 → 상세 범위 협의 → 계약 체결

5. Part 2 개발 (10~12개월)

Phase별 단계적 배포 → 매월 진행 상황 공유

6. 개발 완료 후

안정화 및 운영 지원 → 필요시 추가 기능 개발 협의

11.2 의사결정 체크리스트

☑ Part 1 진행 여부

- 현재 수기 관리의 비효율성 개선 필요성 공감
- 400만원 투자 가능 (Part 2 동시 계약 시 200만원)
- 1개월 내 시스템 도입 희망

☑ Part 2 진행 여부

- 다지점 확장 또는 학생용 앱 필요
- 월 700~800만원 개발비 투자 가능
- 10~12개월 개발 기간 수용 가능

11.3 문의

본 제안서와 관련하여 궁금한 점이 있으시면 언제든 말씀해 주십시오. 추가 설명이나 미팅이 필요하시면 일정을 조율하겠습니다.

12. 참고 자료

시장 데이터

자료명	출처	URL
SW기술자 평균임금 2026년	KOSA	링크
프리랜서 개발자 단가 2025	위시캣	링크
앱 개발 비용 데이터 가이드	위시캣	링크
학생관리 자동화 웹 프로젝트	위시캣	링크
학원생 관리 솔루션 웹+앱 프로젝트	위시캣	링크

법률/제도

자료명	출처	URL
저작권법 제9조(업무상저작물) 해설	문화체육관광부	링크
저작권법 제45조(저작재산권의 양도)	법령정보센터	링크
근로기준법(해고 제한/해고예고)	법령정보센터	링크
근로자퇴직급여 보장법	법령정보센터	링크
SW분야 표준계약서	SPRi	링크

작성자: 김해민

작성일: 2026-02-08